

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине

“Веб программирование”

Вариант: 1208

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: P32101

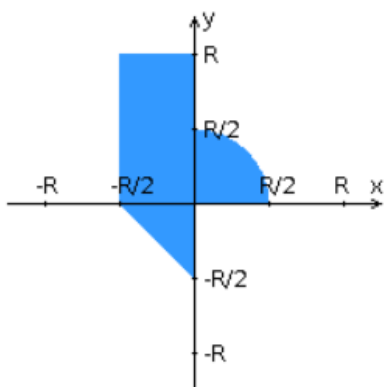
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2022г

Оглавление

Задание	3
Ход работы	4
Исходный код программы	4
Вывод программы	5
Вывод	5

Задание



изменение X: Button {'-4','-3','-2','-1','0','1','2','3','4'}

изменение Y: Text {-3 ... 3}

изменение R: Button {'1','2','3','4', '5'}

метод HTTP: GET

список результатов сохранять в HTTP-сессии

Разработать веб-приложение на базе сервлетов и JSP, определяющее попадание точки на координатной плоскости в заданную область.

Приложение должно быть реализовано в соответствии с шаблоном MVC и состоять из следующих элементов:

- **ControllerServlet**, определяющий тип запроса, и, в зависимости от того, содержит ли запрос информацию о координатах точки и радиусе, делегирующий его обработку одному из перечисленных ниже компонентов. Все запросы внутри приложения должны передаваться этому сервлету (по методу GET или POST в зависимости от варианта задания), остальные сервлеты с веб-страниц напрямую вызываться не должны.
- **AreaCheckServlet**, осуществляющий проверку попадания точки в область на координатной плоскости и формирующий HTML-страницу с результатами проверки. Должен обрабатывать все запросы, содержащие сведения о координатах точки и радиусе области.
- **Страница JSP**, формирующая HTML-страницу с веб-формой. Должна обрабатывать все запросы, не содержащие сведений о координатах точки и радиусе области.

Разработанная страница JSP должна содержать:

1. "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
2. Форму, отправляющую данные на сервер.
3. Набор полей для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания.
4. Сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы.

5. Интерактивный элемент, содержащий изображение области на координатной плоскости (в соответствии с вариантом задания) и реализующий следующую функциональность:
 - Если радиус области установлен, клик курсором мыши по изображению должен обрабатываться JavaScript-функцией, определяющей координаты точки, по которой кликнул пользователь и отправляющей полученные координаты на сервер для проверки факта попадания.
 - В противном случае, после клика по картинке должно выводиться сообщение о невозможности определения координат точки.
 - После проверки факта попадания точки в область изображение должно быть обновлено с учётом результатов этой проверки (т.е., на нём должна появиться новая точка).
6. Таблицу с результатами предыдущих проверок. Список результатов должен браться из контекста приложения, HTTP-сессии или Bean-компонента в зависимости от варианта.

Страница, возвращаемая `AreaCheckServlet`, должна содержать:

1. Таблицу, содержащую полученные параметры.
2. Результат вычислений - факт попадания или непопадания точки в область.
3. Ссылку на страницу с веб-формой для формирования нового запроса.

Разработанное веб-приложение необходимо развернуть на сервере WildFly. Сервер должен быть запущен в standalone-конфигурации, порты должны быть настроены в соответствии с выданным portbase, доступ к http listener'у должен быть открыт для всех IP.

Ход работы

Исходный код программы

Ссылка на github <https://github.com/stoneshik/second-lab-web>

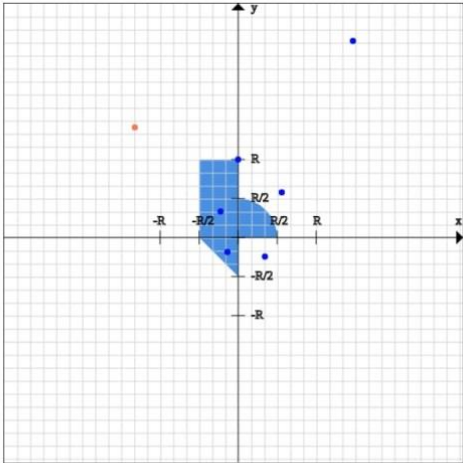
Вывод программы

Вид главной страницы

Стрельбицкий Илья

Группа P32101

1208 вариант



Проверка попадания точки

X:

Y:

R:

Результаты проверки

Точка не попала	83,9420 ms	18:05:08
Параметры: x=-1.323529, y=1.411765, r=1.0		
Точка не попала	72,7220 ms	18:05:06
Параметры: x=1.470588, y=2.519608, r=1.0		
Точка попала	35,3630 ms	18:04:56
Параметры: x=0.0, y=1.0, r=1.0		
Точка попала	81,3700 ms	18:04:53
Параметры: x=-0.137255, y=-0.186275, r=1.0		
Точка не попала	68,5960 ms	18:04:50
Параметры: x=0.343137, y=-0.245098, r=1.0		
Точка не попала	58,2150 ms	18:04:48
Параметры: x=0.558824, y=0.578431, r=1.0		

Вид страницы генерируемой сервлетом AreaCheckServlet

Стрельбицкий Илья

Группа P32101

1208 вариант

Результат проверки

Точка не попала	Параметры: x=0.0, y=-1.0, r=1.0
-----------------	---------------------------------

[Вернуться обратно](#)

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы научился работать с сервлетами на Java и JSP, разрабатывать на их основе веб-приложения и деплоить их на WildFly. Также применять архитектурный паттерн MVC и работать с Http-сессией в Java.